

13. Grafikus változat elkészítése

48 – GonoszOnosz

Konzulens:

Marcsingó Ádám

Csapattagok

Kálmán Patrik

XG5YQ1

kalmanpatrik1214@gmail.com

Papp Bálint

HND2AH

xypapbal@gmail.com

dr. Grób László Mihály

EAS7U0

laszlo.m.grob@gmail.com

Hája Gergő Zoltán

FEFSRB

hejagergo@gmail.com

Dobronyi Benedek Márk

IMQ1AR

benedek.dobronyi@gmail.com

2026.05.21.

13. Grafikus változat elkészítése

A grafikus felület specifikációjának (11. heti dokumentum) terveit ebben az iterációban ténylegesen implementáltuk: a meglévő, parancssorra (CLI) épülő rendszerhez Swing-alapú grafikus felhasználói felületet (GUI) készítettünk, megőrizve a régi modell-réteg és a 20 automatizált CLI-teszt teljes körű kompatibilitását. A jelen dokumentum a beadásra felkészített, tömörített forrás és a kapcsolódó leírás: a fájlleltár, a fordítási és telepítési útmutató, a futtatási útmutató, a tagok közötti munkamegosztás és a heti napló.

A grafikus változat teljes mértékben a 2. Követelmények c. dokumentum által előírt környezetben fut: a fordításhoz és a futtatáshoz pusztán a kari felhőkép „Windows 10 20H2 – JDK-Eclipse-WSU” sablonjának telepített JDK-ja (javac és java parancsok) szükséges. Külső build keretrendszert (Maven, Gradle stb.) nem használunk; az alábbi szakaszokban közölt build.bat/build.sh, illetve run.bat/run.sh segédskriptek mind csak ezt a két parancsot hívják.

13.1 Fájllista

Az alábbi táblázat tartalmazza a forrásfájlok teljes leltárát: relatív útvonal a grafikus/ mappához képest, a fájl mérete byte-ban, az utolsó módosítás időbélyege, valamint egy egysoros összefoglaló a fájl tartalmáról. A táblázat 56 .java fájlt és 4 segédskriptet sorol fel. A fordítás eredménye 78 db .class fájl a bin/ mappában; ezeket nem soroljuk fel külön, mert a build során automatikusan keletkeznek.

Fájl neve	Méret (B)	Keletkezés ideje	Tartalom
src/cli/CommandParser.java	2022	2026-05-21 17:28	Beolvasási folyam parser-e; szovegsorokból ICommand-ot keres és vegrehajtja.
src/cli/Context.java	1249	2026-05-21 17:28	Globalis statikus referenciát (ObjectManager, Determinism, GameLogic, parser).
src/cli/Determinism.java	3244	2026-05-21 17:28	Csuszás-eldonteseket determinisztikussá tevő segédosztály (random on/off, force slip).
src/cli/ICommand.java	525	2026-05-21 17:28	Parancs-interfész: minden ICommand egyetlen execute(args) metodust valósít meg.
src/cli/ObjectManager.java	3411	2026-05-21 17:28	ID -> objektum nyilvántartó LinkedHashMap-pel (sorrend-megorzó).
src/commands/AddToRoadCommand.java	2167	2026-05-21 17:28	add_to_road parancs implementációja (Lane csatolása Road-hoz).

Fájl neve	Méret (B)	Keletkezés ideje	Tartalom
src/commands/BuyCommand.java	6763	2026-05-21 17:28	buy parancs (fej- es uzemanyag-vasarlas) implementacioja.
src/commands/ConnectFieldsCommand.java	1638	2026-05-21 17:28	connect_fields parancs (ket Field szomszedi rogzitese).
src/commands/ConnectRoadsCommand.java	1506	2026-05-21 17:28	connect_roads parancs (ket Road start/end osszekotese).
src/commands/CreateCommand.java	3657	2026-05-21 17:28	create parancs (tipus alapjan uj objektum létrehoz es regisztral).
src/commands/EquipCommand.java	2748	2026-05-21 17:28	equip parancs (HomeBase-en fejcsere a hokotron).
src/commands/ExitCommand.java	408	2026-05-21 17:28	exit parancs (a program ertelemszeruen leallasa).
src/commands/ForceSlipCommand.java	1206	2026-05-21 17:28	force_slip parancs (determinisztikus csuszás előírás).
src/commands/ListCommand.java	1976	2026-05-21 17:28	list parancs (adott típusu objektumok azonosítóinak felsorolása).
src/commands/LoadCommand.java	1924	2026-05-21 17:28	load parancs (pálya-konfig fájl betöltése).
src/commands/MoveBusCommand.java	1774	2026-05-21 17:28	move_bus parancs (busz mozgataa egy szomszedos mezore).
src/commands/MovePlowCommand.java	1792	2026-05-21 17:28	move_plow parancs (hokotro mozgataa egy szomszedos mezore).
src/commands/NextTurnCommand.java	2167	2026-05-21 17:28	next_turn parancs (ido leptetese, ho hullas, jarmuvek mozgataa).
src/commands/RandomCommand.java	1105	2026-05-21 17:28	random parancs (a Determinism kapcsolasa on/off-ra).
src/commands/SaveCommand.java	6940	2026-05-21 17:28	save parancs (memoriakep szovegfajlba kiirasa).
src/commands/SetLaneStateCommand.java	1637	2026-05-21 17:28	set_lane_state parancs (Lane attribut direkt beallitas).
src/commands/SetMoneyCommand.java	1263	2026-05-21 17:28	set_money parancs (Player penzkeszlet direkt beallitas).
src/commands/SetRoadLengthCommand.java	1177	2026-05-21	set_road_length parancs

Fájl neve	Méret (B)	Keletkezés ideje	Tartalom
nd.java		17:28	(Road hossz direkt beallitas).
src/commands/SetSaltEffectCommand.java	1377	2026-05-21 17:28	set_salt_effect parancs (Lane sohatas direkt beallitas).
src/commands/SetScoreCommand.java	1111	2026-05-21 17:28	set_score parancs (Player pontszam direkt beallitas).
src/commands/SpawnCommand.java	5940	2026-05-21 17:28	spawn parancs (Car/Bus/SnowPlow létrehozasa es elhelyezese).
src/commands/StatCommand.java	6237	2026-05-21 17:28	stat parancs (adott objektum belso állapotanak kiirasa [STATE] formaban).
src/controller/ActionMode.java	592	2026-05-21 17:35	Akcio-mod enum (NONE, MOVE) (UJ).
src/controller/CommandBridge.java	4586	2026-05-21 17:35	GUI -> CommandParser bridge: hivasok parancsstringgé alakitasa (UJ).
src/controller/InputController.java	6303	2026-05-21 17:42	Egér- es billentyű-események kezelője (MouseListener+KeyListener) (UJ).
src/controller/ViewBinder.java	4384	2026-05-21 17:43	Load után view-k összerendelese a modellel; observer kapcsolat felvetel (UJ).
src/io/OutputFormatter.java	2465	2026-05-21 17:28	Egyseges kimenet-formazas [SUCCESS]/[ERROR]/[EVENT]/[STATE]/[LIST] elotagokkal.
src/main/MainApp.java	5667	2026-05-21 17:44	Grafikus alkalmazas belepesi pontja (Swing event dispatch thread inditasa).
src/main/ProtoApp.java	3676	2026-05-21 17:28	Console-mod belepesi pontja (Standard Input parancs-feldolgozas, CLI-tesztek).
src/model/Building.java	1402	2026-05-21 17:33	Epulet absztrakt ososztaly (Field implementacio, Observable mellek-os).
src/model/Bus.java	3809	2026-05-21	Busz jarmu

Fájl neve	Méret (B)	Keletkezés ideje	Tartalom
		17:31	(move/slip/collide-tal, notifyObservers-szel).
src/model/BusDriver.java	1064	2026-05-21 17:28	Buszvezeto jatekos (completedRounds szamlalassal).
src/model/Car.java	5497	2026-05-21 17:31	Varoslakok automatizalt autoja (path-finding, slip, collide).
src/model/Cleaner.java	1890	2026-05-21 17:32	Hokotrot irányító jatekos (addMoney, controlledPlows).
src/model/CleanerHead.java	1081	2026-05-21 17:28	Hokotrora szerelhető fejek absztrakt ososztalya.
src/model/DragonHead.java	1401	2026-05-21 17:28	Dragon (jegolvazszo biokerozin-fej) implementacioja.
src/model/Field.java	987	2026-05-21 17:28	Pilyaelem-interfeszt (accept/remove/getNeighbors).
src/model/GameLogic.java	3579	2026-05-21 17:32	Jatekmenet vezérő (advanceTurn, endGame, players, vehicles).
src/model/GeneralBuilding.java	469	2026-05-21 17:28	Altalanos (semleges) epelet.
src/model/GravelHead.java	1592	2026-05-21 17:28	Zuzalek-szoro fej implementacioja.
src/model/HomeBase.java	3467	2026-05-21 17:33	Hokotro-telephely (IntegratedMarket-tel, dock-mechanizmussal).
src/model/IcebreakerHead.java	850	2026-05-21 17:28	Jegtoro fej (jegpancel feltorese).
src/model/IntegratedMarket.java	1515	2026-05-21 17:34	HomeBase-en levo bolt (IPurchasable termekkel, vasarlas-tranzakcio).
src/model/IObserver.java	856	2026-05-21 17:28	Observer interfesz az állapotvaltozas-figyeleshez (UJ).
src/model/IPurchasable.java	721	2026-05-21 17:28	Megvasarolható objektumok interfesze (price, name).
src/model/Lane.java	7339	2026-05-21 17:30	Forgalmi sav (snow/ice/gravel/saltEffect/blocked állapotokkal, vehicles).
src/model/Map.java	3005	2026-05-21	Uthalozat-graf (BFS

Fájl neve	Méret (B)	Keletkezés ideje	Tartalom
		17:28	findShortestPath, koronkenti snow()).
src/model/Observable.java	1944	2026-05-21 17:29	Observable absztrakt osztály addObserver/removeObserver/notifyObservers-szel (UJ).
src/model/Player.java	1555	2026-05-21 17:32	Jatekos absztrakt osztály (name, money, score, addMoney, addScore).
src/model/Road.java	3039	2026-05-21 17:28	Ut konteneri csomopont (forwardLanes, backwardLanes, buildings).
src/model/SaltHead.java	1600	2026-05-21 17:28	Sohinto fej (sohatas a savon).
src/model/SnowPlow.java	3193	2026-05-21 17:31	Hokotro jarmu (attachments, activeHead, move + cleanCurrentLane).
src/model/SweepHead.java	1384	2026-05-21 17:28	Sopro fej (alap-tisztito).
src/model/Terminal.java	1555	2026-05-21 17:28	Buszvegallomas (Building, registerArrival a buszra).
src/model/ThrowerHead.java	1066	2026-05-21 17:28	Hokido fej (kupacba dobás).
src/model/Vehicle.java	1639	2026-05-21 17:30	Jarmu absztrakt osztály (currentField, nextField, move, slip, collide).
src/view/ActionPanel.java	6020	2026-05-21 17:41	Also akcio-toolbar (Move/Buy/Equip/Next/Save/Stat) (UJ).
src/view/BuildingView.java	2841	2026-05-21 17:38	Altalanos epulet/HomeBase/Terminal megjelenitese (UJ).
src/view/BusView.java	1903	2026-05-21 17:38	Busz megjelenitese (sarga teglalap, B betuvel) (UJ).
src/view/CarView.java	1432	2026-05-21 17:38	Auto megjelenitese (kek negyzet, C betuvel) (UJ).
src/view/EndGameDialog.java	2603	2026-05-21 17:42	Jatek-vegen megjelenő eredménytábla dialog (UJ).

Fájl neve	Méret (B)	Keletkezés ideje	Tartalom
src/view/FieldView.java	2741	2026-05-21 17:37	Mezo-nezetek absztrakt oszaltalya (IObserver) (UJ).
src/view/GamePanel.java	7481	2026-05-21 17:39	Pilya rajzfelulete (paintComponent + selection overlay) (UJ).
src/view/GameRenderer.java	2544	2026-05-21 17:36	Renderer: regisztralt view-ke sorrendben rajzolja (UJ).
src/view/HUDPanel.java	5270	2026-05-21 17:40	Jobb oldali status-panel (kor/penz/pont/fej/tank) (UJ).
src/view/LaneView.java	3462	2026-05-21 17:37	Sav megjelenitese (ho/jeg/zuzalek/so overlay-ekkel) (UJ).
src/view/MainWindow.java	10237	2026-05-21 17:44	Foablak (JFrame), menusor, layout (UJ).
src/view/MapLayout.java	4517	2026-05-21 17:36	Mezo-kepernyo-koordinata szotara (autoLayout) (UJ).
src/view/MarketDialog.java	7530	2026-05-21 17:42	HomeBase-en valo vasarlas modal dialog (UJ).
src/view/SnowPlowView.java	2473	2026-05-21 17:39	Hokotro megjelenitese (piros tank, aktiv fej kod) (UJ).
src/view/VehicleView.java	3327	2026-05-21 17:38	Jarmu-nezetek absztrakt oszaltalya (IObserver) (UJ).
build.bat	670	2026-05-21 17:46	Windows build script (javac -d bin -encoding UTF-8 @sources.txt).
build.sh	558	2026-05-21 17:46	Linux/Mac build script (find + javac).
run.bat	181	2026-05-21 17:46	Windows futtato script (java -cp bin main.MainApp [config]).
run.sh	179	2026-05-21 17:46	Linux/Mac futtato script.

13.2 Fordítás és telepítés

A fordításhoz semmilyen külső build keretrendszer nincs használva; mindössze a JDK javac parancsa szükséges. A munkát egy egyszerű operating-system specifikus szkript végzi, ami az alábbi két lépésből áll:

- Az src/ mappa alatt összegyűjti az összes .java fájlt egy ideiglenes szöveges fájlba.

- Meghívja a javac-ot UTF-8 kódolással, a kimenet a bin/ mappa.

A teljes forrásfa a grafikus/src/ alatt található; a fordításhoz a grafikus/ mappa az aktuális munkakönyvtár. A telepítés egyetlen lépésből áll: a leadott zip-et tetszőleges helyre ki kell csomagolni, ahol a felhasználónak írási joga van. Más függőség nem keletkezik.

13.2.1 Windows (*build.bat*)

A grafikus/build.bat a következőket teszi: létrehozza a bin/ mappát, összegyűjti a forrásfájlok listáját (dir /s /B), majd javac-cal lefordítja őket. Használata:

```
cd C:\...\grafikus
build.bat
```

13.2.2 Linux / macOS (*build.sh*)

A grafikus/build.sh ugyanazt teszi UNIX-eszközökkel (mkdir -p, find, javac). A futtatáshoz futtatási jogot kell rá adni:

```
cd ~/projektLab/grafikus
chmod +x build.sh
./build.sh
```

13.2.3 Eredmény

Sikeres fordítás után a bin/ mappa tartalmazza a futtatható .class fájlokat: main.MainApp, main.ProtoApp (CLI-tesztelési mod), továbbá a controller.*, view.*, model.*, cli.*, commands.*, io.* csomagok osztályait. A build-folyamat figyelmeztetés nélkül lefordul JDK 11 és újabb verziókkal (a fejlesztés JDK 21 alatt történt; a kari sablon-JDK várhatóan 11 vagy újabb).

13.2.4 Külső függőségek

Egyetlen külső függőség sincs. A grafikus felület tisztán a JDK Swing/AWT API-jaira épül (javax.swing.*, java.awt.*); ezek a standard JDK részei, külön telepítést nem igényelnek.

13.3 Futtatás

Az alkalmazás indításához a fordítás után a grafikus/run.bat (Windows), illetve a grafikus/run.sh (Linux/macOS) szkript hívható, amely a java -cp bin main.MainApp parancsot adja ki. Bemenetként opcionálisan egy pályakonfigfájl útvonala adható meg, amelyet a felület induláskor load parancson keresztül betölt.

13.3.1 Default indítás

Argumentum nélkül a program egy beépített mini-pályával indul: két sávval (l1, l2), egy HomeBase-szel (hb1), egy Terminal-lal (t1), egy hókotróval (sp1, tulajdonos: c1), egy busszal (bus1). A Cleaner kezdő pénzkészlete 200 egység. Ezzel a felhasználó azonnal el tudja kezdeni a játékot menetkor.

```
cd C:\...\grafikus
run.bat
```

13.3.2 Saját pálya betöltése

Indítás argumentumában megadhat egy konfigurációs fájlt (a CLI-rétegnek megfelelő egyszerű szöveges parancslistát: create lane / spawn / connect_fields stb. parancsok). A felület megnyitása után a File / Load Map menüpontból is betölthető tetszőleges konfiguráció.

```
run.bat tests\test01_in.txt
```


13.3.3 Vezérlés

A főképernyő három fő részből áll: középen a térkép (GamePanel), jobbra a státusz-panel (HUDPanel) a kör/pénz/pont/fej/tank kijelzéssel, alul az akció-toolbar (ActionPanel) a Move/Buy/Equip/Next turn/Save/Stat gombokkal.

- Bal-kattintás egy mezőre vagy járműre: kijelölés (zöld keret).
- Move gomb majd kattintás egy szomszédos mezőre: a kijelölt jármű mozgatása.
- Buy gomb HomeBase-en álló SnowPlow-val: megnyitja a vásárlás-dialogot.
- Equip gomb HomeBase-en álló SnowPlow-val: fejcsere a már megvásárolt fejekből.
- Next turn gomb vagy SPACE: kör léptetése.
- Stat gomb vagy jobb-kattintás: a kijelölt objektum belső állapotának kiírása.
- ESC: kijelölés törlése. F1: súgó.

13.3.4 CLI-mód (regressziós teszteléshez)

A grafikus változat mellett a CLI belépési pont (main.ProtoApp) változatlanul fut, így a 20 db automatizált input/expected teszt-pár továbbra is lefuttatható a grafikus build bin-jével:

```
java -cp bin main.ProtoApp < tests\test01_in.txt
```

A CLI-tesztek mind a 20 lefutott a grafikus változattal: a model-réteg Observable kiegészítései nem törték a meglévő logikát.

13.4 Értékelés

A projekt kezdete óta az értékelésig eltelt időszak munkájának megoszlása a csapattagok között (összesítve, az összes hetet figyelembe véve):

Tag neve	Tag neptun	Munka százalékban
Kálmán Patrik	XG5YQ1	20%
Papp Bálint	HND2AH	20%
dr. Grób László Mihály	EAS7U0	20%
Hája Gergő Zoltán	FEFSRB	20%
Dobronyi Benedek Márk	IMQ1AR	20%

13.5 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2026.05.13. 18:00	2 óra	Kálmán, Hája, Papp, Grób, Dobronyi	Értekezlet. Döntés: a 11. heti GUI-tervet maradéktalanul implementáljuk; az új csomagok (view, controller) felülnek a változatlan model rétegen.
2026.05.13. 19:00	3 óra	Kálmán	Tevékenység: Observable / IObservable bevezetése; Lane / Vehicle / Player / GameLogic / HomeBase / IntegratedMarket módosítása a notifyObservers hívásokkal.
2026.05.14. 14:00	3 óra	Papp	Tevékenység: view.FieldView, LaneView, BuildingView,

Kezdet	Időtar tam	Résztevők	Leírás
			GameRenderer, GamePanel implementáció.
2026.05.14. 16:00	3 óra	Hája	Tevékenység: view.VehicleView, CarView, BusView, SnowPlowView, MapLayout implementáció; a kirajzolás színeinek és overlay-eknek a finomhangolása.
2026.05.15. 18:00	3 óra	Grób	Tevékenység: controller.CommandBridge, InputController, ViewBinder, ActionMode implementáció; a GUI parancs-továbbítási útjának véglegesítése.
2026.05.15. 19:00	3 óra	Dobronyi	Tevékenység: view.MainWindow, ActionPanel, HUDPanel, MarketDialog, EndGameDialog implementáció; menü, akció-toolbar, billentyű-rövidítések bekötése.
2026.05.20. 18:00	2 óra	Kálmán, Hája, Papp, Grób, Dobronyi	Értekezlet. A 20 db CLI-teszt regressziós futtatása a grafikus build-tel; mind a 20 lefutott egyezéssel. A GUI-t éles futtatás keretében teszteltük a default mini-pályán.
2026.05.21. 16:00	2 óra	Kálmán, Hája, Papp, Grób, Dobronyi	Értekezlet. A dokumentáció egységesítése, fájllista összeállítása, beadás előtti ellenőrzés.